

AngularJS क्या है?

AngularJS एक Open Source JavaScript Framework है जिसका उपयोग Dynamic Web Application और Single Page Application (SPA) बनाने के लिए किया जाता है।

Developed By: Google

Released: 2010

Purpose: Web Page को Dynamic और Interactive बनाना।

AngularJS की विशेषताएँ--:

- Open Source Framework

- Single Page Application (SPA) बनाता है

- Two Way Data Binding प्रदान करता है

- MVC Architecture को Support करता है

- Directives प्रदान करता है

- Dependency Injection Support करता है

- Testing आसान बनाता है

- AngularJS जोड़ने का तरीका

HTML Page में AngularJS Library जोड़ने के लिए Script Tag का उपयोग करते हैं।

```
<script  
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.8.2/angular.min.js"></script>
```

Directive क्या है?

Directive AngularJS का विशेष Attribute होता है जो HTML Element को अतिरिक्त Functionality प्रदान करता है।

AngularJS के सभी Directive सामान्यतः ng- से शुरू होते हैं।

ng-app Directive--:

ng-app AngularJS Application की शुरुआत (Starting Point) को Define करता है।

AngularJS सबसे पहले ng-app खोजता है और वहीं से Application शुरू करता है।

Syntax

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html ng-app="">
```

```
<body>
```

```
{{5+5}}
```

```
</body>
```

```
</html>
```

ng-model Directive--:

ng-model HTML Input Control को AngularJS Variable से जोड़ता है। यह Two-Way Data Binding का कार्य करता है।

Example

```
<!DOCTYPE html>
<html ng-app="">
<body>
Name :
<input type="text" ng-model="username">
<br><br>
Your Name :
{{username}}
</body>
</html>
```

ng-bind Directive--:

ng-bind Variable की Value को HTML Element में Display करता है।

Syntax

```
<p ng-bind="name"></p>
```

Example

```
<!DOCTYPE html>
<html ng-app="">
<body>

<input type="text" ng-model="name">

<h2 ng-bind="name"></h2>

</body>
</html>
```

User जो लिखेगा वही दिखाई देगा

ng-model और ng-bind में अंतर

ng-model--: Input Field को Variable से जोड़ता है।

```
<input type="text" ng-model="name">
```

ng-bind--: Variable की Value Display करता है।

```
<p ng-bind="name"></p>
```

AngularJS Expression--:Double Curly Braces {{ }} के अंदर लिखे गए Statement को Expression कहते हैं।

Example

```
{{10+20}}
```

String Example

```
{{"Adil"+" Khan"}}
```

ng-init Directive--:ng-init Variable को Initial Value देने के लिए उपयोग किया जाता है।

Example

```
<div ng-init="color='Yellow'">
  {{color}}
</div>
```

Object in AngularJS--:Object कई Values को Key और Value के रूप में Store करता है।

Example

```
<div ng-init="
person={
  name:'Adil',
  city:'Kanpur',
  age:20
}">
```

```
{{person.name}}
{{person.city}}
{{person.age}}
```

Array in AngularJS--:Array समान प्रकार के Data का Collection होता है।Array का Index हमेशा 0 से शुरू होता है।

Example

```
<div ng-init="
student=['Ali','Adil','Khan']
">
  {{student[0]}}
<br>
  {{student[1]}}
<br>
  {{student[2]}}
```

</div>

Controller--:Controller AngularJS Application का Logic संभालता है।Controller Data और Business Logic को Manage करता है।

Example

```
app.controller(
  "myCtrl",
  function($scope)
  {
    $scope.name="Adil";
  });
```

Scope--:Scope Controller और View के बीच Connection का कार्य करता है।

\$scope AngularJS का एक Special Object है जो Controller और View के बीच Data एवं Functions को Share करने का कार्य करता है।

Scope Data को Controller से HTML तक पहुँचाता है।

Example

```
$scope.name="Adil";
HTML
{{name}}
```

Data Binding--:Model और View के बीच Data का Automatic Synchronization Data Binding कहलाता है।

Example

```
<input type="text" ng-model="name">
```

```
{{name}}
```

User जो Input करेगा वही तुरंत Display होगा।

इसे Two-Way Data Binding कहते हैं।

Filter--:Filter का उपयोग Data को Format करने के लिए किया जाता है।

Uppercase Filter

```
{{"adil"|uppercase}}
```

Lowercase Filter

```
{{"ADIL"|lowercase}}
```

Currency Filter

```
{{5000|currency}}
```

Service--:Service Reusable Code होता है जिसका उपयोग Application के कई भागों में किया जा सकता है।

Built-in Services

\$http

\$timeout

\$interval

\$location

Testing--:AngularJS Application में Errors खोजने और Code Verify करने की प्रक्रिया Testing कहलाती है।

Testing Tools

Jasmine

Karma

Protractor

Important Interview

AngularJS क्या है?

AngularJS एक Open Source JavaScript Framework है जिसका उपयोग Dynamic Web Applications बनाने के लिए किया जाता है।

Directive क्या है?

Directive AngularJS का विशेष Attribute होता है जो HTML को अतिरिक्त Functionality प्रदान करता है।

ng-app क्या है?

AngularJS Application की शुरुआत को Define करता है।

ng-model क्या है?

HTML Control को Variable से Bind करता है।

ng-bind क्या है?

Variable की Value को HTML में Display करता है।

ng-init क्या है?

Variable को Initial Value प्रदान करता है।

Scope क्या है?

Controller और View के बीच Data Share करने का माध्यम Scope कहलाता है।

Controller क्या है?

Application Logic को Handle करने वाला Component Controller कहलाता है।

Data Binding क्या है?

Model और View के बीच Data Synchronization की प्रक्रिया Data Binding कहलाती है।

Filter क्या है?

Data को Format करने के लिए Filter का उपयोग किया जाता है।

Service क्या है?

Reusable Business Logic को Service कहा जाता है।